حساب المثلثات

مفتاح الإجابات

الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin\theta$ وطول الضلع المجاور.

المجاور $= \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$. $\sin\theta = \frac{5}{13}$.

2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos\theta$.

المجاور $= \sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8$. $\cos\theta = \frac{8}{17}$.

3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\sin\theta$ و $\tan\theta$.

المقابل $= \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$. $\sin\theta = \frac{24}{25}$، $\tan\theta = \frac{24}{7}$.

4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و21، والوتر 29. أوجد $\sin\theta$ و $\cos\theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20. في مثلث

$\sin\theta = \frac{20}{29}$، $\cos\theta = \frac{21}{29}$.

5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.

$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.

6 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.

$\cos(0^\circ) = 1$ و $\sin(90^\circ) = 1$.

7 حوّل 180° إلى الراديان.

$180^\circ = \pi$ راديان.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

$\frac{5\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 150^\circ$.

9 إذا كان $\sin\theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$ باستخدام $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

$\cos\theta = \frac{4}{5}$. حادة، فإن θ بما أن $\cos^2\theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 إذا كان $\cos\theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin\theta$.

$\sin\theta = \frac{12}{13}$. $\sin^2\theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$ حادة، فإن θ بما أن.

11 إذا كان $\sin\theta = 0.6$، أوجد $\cos^2\theta$.

$\cos^2\theta = 1 - 0.36 = 0.64$.

12 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.

السعة: 5. الدور: 2π.

13 منحنى جيبي سعته 4 ودوره π. اكتب معادلته على الصورة $y = A\sin(Bx)$.

$A = 4$. $B = \frac{2\pi}{\pi} = 2$. إذن $y = 4\sin(2x)$.

14 أُزيح منحنى $y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{3}$ لليمين ووحدتين للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 2$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 اذكر الإزاحة الرأسية وخط الوسط لمنحنى $y = 3\cos(x) + 5$.

الإزاحة الرأسية: للأعلى 5. خط الوسط: $y = 5$.

16 أُزيح منحنى $y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

17 حل المعادلة $2\sin\theta = 1$ حيث $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

الحلول: $\sin\theta = \frac{1}{2}$. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 150^\circ$.

18 أوجد $\sin(150^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

الزاوية المرجعية 30°؛ في الربع الثاني، جيب الزاوية موجب. $\sin(150^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.

19 بما أن $\sin(20^\circ) \approx 0.342$، استخدم العلاقة $\sin\theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(70^\circ)$.

$\cos(70^\circ) = \sin(20^\circ) \approx 0.342$.

20 بما أن $\sin(35^\circ) \approx 0.574$، أوجد $\cos(55^\circ)$.

$\cos(55^\circ) = \sin(35^\circ) \approx 0.574$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 في المثلث القائم المُبيّن، للزاوية θ ضلع مقابل 8 ووتر 17. أوجد $\sin\theta$.

أ. $\frac{17}{8}$

ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{17}$

د. $\frac{8}{17}$

$= m = 817$.

22 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 9 ووتر 41. أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{9}{41}$

ب. $\frac{9}{40}$

ج. $\frac{41}{40}$

د. $\frac{40}{41}$

المجاور $= 40 = \sqrt{41^2 - 9^2}$ ؛ $\cos\theta = \frac{40}{41}$.

23 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مجاور 20 ووتر 29. أوجد $\sin\theta$.

أ. $\frac{21}{20}$

ب. $\frac{20}{29}$

ج. $\frac{21}{29}$

د. $\frac{29}{21}$

المقابل $= 21 = \sqrt{29^2 - 20^2}$ ؛ $\sin\theta = \frac{21}{29}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 في المثلث القائم المُبيّن، الضلعان 9 و40، والوتر 41. أوجد $\sin\theta$ و$\cos\theta$ حيث θ مقابلة للضلع طوله 9 .

أ. $\sin\theta = \frac{9}{40}, \cos\theta = \frac{40}{9}$

ب. $\sin\theta = \frac{40}{41}, \cos\theta = \frac{9}{41}$

ج. $\sin\theta = \frac{41}{9}, \cos\theta = \frac{41}{40}$

د. $\sin\theta = \frac{9}{41}, \cos\theta = \frac{40}{41}$

المقابل 9 = ، المجاور 40 = ، الوتر 41 = .

25 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 7 وضلع مجاور 24. أوجد $\tan\theta$.

أ. $\frac{24}{7}$

ب. $\frac{24}{25}$

ج. $\frac{7}{25}$

د. $\frac{7}{24}$

$\tan\theta = \frac{\text{m}}{\text{m}} = \frac{7}{24}$.

26 حوّل 360° إلى راديان.

أ. 4π

ب. π

ج. 2π

د. $\frac{\pi}{2}$

$360 \times \frac{\pi}{180} = 2\pi$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 حوّل $\frac{3\pi}{4}$ راديان إلى درجات.

أ. 120°

ب. 150°

ج. 135°

د. 270°

$\frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = 135^\circ$.

28 بمعلومية $\sin\theta = \frac{4}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{4}{5}$

ج. $\frac{5}{3}$

د. $\frac{9}{25}$

$\cos^2\theta = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25} \Rightarrow \cos\theta = \frac{3}{5}$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 بمعلومية $\sin\theta = 0.8$، أوجد $\cos^2\theta$.

أ. 0.2

ب. 0.64

ج. 0.36

د. 0.8

$\cos^2\theta = 1 - 0.8^2 = 1 - 0.64 = 0.36$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 اذكر السعة والدور لـ$y = 4\sin(x)$.

أ. السعة 4، الدور 2π

ب. السعة 2π، الدور 4

ج. السعة 4، الدور π

د. السعة 1، الدور 4

لـ$y = A\sin(Bx)$ حيث $B = 1$: السعة $= 4$ ، الدور $= \frac{2\pi}{1} = 2\pi$.

31 منحنى جيب تمام سعته 3 ودوره 4π. اكتب معادلته بالصورة $y = A\cos(Bx)$.

أ. $y = 3\cos(4\pi x)$

ب. $y = 4\pi\cos(3x)$

ج. $y = 3\cos\left(\frac{x}{2}\right)$

د. $y = 3\cos(2x)$

$B = 2 = 24 = 12$.

32 يوضح الرسم البياني $y = A\sin(x)$ لقيمة ما لـA. أوجد A بقراءة سعة الرسم البياني.

أ. $A = 1$

ب. $A = 2\pi$

ج. $A = 4$

د. $A = 2$

أقصى ارتفاع للمنحنى السعة هو 2.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليمين و3 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \cos(x) + \frac{\pi}{4} + 3$

ب. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 3$

ج. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$

د. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 3$

الإزاحة لليمين: نستبدل x بـ$x - \frac{\pi}{4}$؛ للأعلى 3: نضيف 3.

34 اذكر الإزاحة الرأسية ومحور التماثل لـ$y = 2\sin(x) - 4$.

أ. للأسفل 2، محور التماثل $y = -4$

ب. للأعلى 4، محور التماثل $y = 4$

ج. للأسفل 4، محور التماثل $y = -4$

د. للأسفل 4، محور التماثل $y = 2$

طرح 4 يُزيح للأسفل 4؛ محور التماثل هو $y = -4$.

35 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{6}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$

ب. $y = \sin(x) + \frac{\pi}{6}$

ج. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

د. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

الإزاحة لليسار: نستبدل x بـ$x + \frac{\pi}{6}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 يوضح الرسم البياني $y = \sin(x)$ بعد إزاحته رأسيًا. أوجد محور التماثل الجديد بقراءة الرسم البياني.

أ. $y = 0$

ب. $y = 2$

ج. $y = 1$

د. $y = -2$

يتذبذب المنحنى بالتساوي حول $y = 2$.

37 بمعلومية $\sin(25^\circ) \approx 0.423$، استخدم العلاقة $\sin\theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(65^\circ)$.

أ. -0.423

ب. 0.906

ج. 0.577

د. 0.423

$\cos(65^\circ) = \cos(90^\circ - 25^\circ) = \sin(25^\circ) \approx 0.423$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 دائرة الوحدة المُبيّنة تحدد نقطة عند الزاوية $\theta = 60^\circ$. ما إحداثياتها؟

أ. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right)$

ب. $(0.5, 0.5)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$\cos(60^\circ) = 0.5$، $\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 معلَم. من نقطة تبعد 150 مترًا عن قاعدة المعلَم، زاوية ارتفاع الطائرة المسيّرة 40°. أوجد ارتفاع الطائرة، لأقرب متر. تحوم طائرة مسيّرة مباشرة فوق

أ. 150

ب. 196

ج. 126

د. 115

م. $h = 150\tan(40^\circ) \approx 126$

40 مكوّنًا زاوية 70° مع الأرض. إذا كان السلم المُبيّن طوله 12 مترًا، أوجد الارتفاع الذي يصل إليه على الحائط، لأقرب متر. يستند سلم إلى حائط،

أ. 4

ب. 12

ج. 8

د. 11

م. $h = 12\sin(70^\circ) \approx 11$

41 منحدر ارتفاعه 80 م، زاوية الانخفاض إلى قارب 25°. أوجد المسافة الأفقية من قاعدة المنحدر إلى القارب، لأقرب متر. من أعلى

أ. 37

ب. 80

ج. 172

د. 189

م. $\tan(25^\circ) = \frac{80}{d} \Rightarrow d = \frac{80}{\tan(25^\circ)} \approx 172$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 18، والمجاور 80، والوتر 82. أوجد $\sin\theta$.

أ. $\frac{41}{9}$

ب. $\frac{3}{14}$

ج. $\frac{8}{41}$

د. $\frac{9}{41}$

$\sin\theta = \frac{18}{82} = \frac{9}{41}$.

43 الضلع x؟ x

,

في المثلث القائم الزاوية الموضح، ما هو طول

أ. 10

ب. 12

ج. 14

د. 16

$x = \sqrt{144}$ $x = 12$.

,

$x^2 = 144$ $x^2 = 169 - 25$ بأخذ الجذر التربيعي للطرفين:

وطوله 13. الضلعان الآخران هما 5 و x. لذا، فإن المعادلة هي: $25 + x^2 = 169$ $5^2 + x^2 = 13^2$ بطرح 25 من الطرفين:

تنص على أن مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. في هذا المثلث، الوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، نستخدم نظرية فيثاغورس في المثلث القائم الزاوية، والتي

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44

, ,
3 4 ,
طول الضلع يساوي 3 سم وطول الضلع يساوي 4 سم، فما هو طول الوتر ؟
في المثلث القائم الزاوية ، حيث الزاوية القائمة عند ، إذا كان

أ. 5 سم

ب. 7 سم

ج. 25 سم

د. 12 سم

.

.
سم الخيار أ هو الإجابة الصحيحة.
$AC = \sqrt{25}$ $AC = 5$ بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، نحصل على: $AC^2 = 3^2 + 4^2$ $AC^2 = 9 + 16$ $AC^2 = 25$
الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين. في هذه الحالة، $AC^2 = AB^2 + BC^2$. بالتعويض بالقيم المعطاة:
نستخدم نظرية فيثاغورس لحساب طول الوتر في المثلث القائم الزاوية. تنص النظرية على أن مربع طول

45

, ABC B.
BD AC. $AD = 4$
$DC = 9$, BD,
سم، فما هو طول الارتفاع BD ، مقرباً إلى أقرب جزء من عشرة؟
ABC قائم الزاوية في B. القطعة المستقيمة BD هي الارتفاع على الوتر AC. إذا كان طول $AD = 4$ سم وطول $DC = 9$
في الشكل أدناه، المثلث

أ. 3.7

ب. 6.0

ج. 6.5

د. 7.2

.

,
$BD = \sqrt{36} = 6$ سم. لا يلزم التقريب إلى أقرب جزء من عشرة لأن النتيجة عدد صحيح.
$BD^2 = AD \times DC$. بالتعويض بالقيم المعطاة: $BD^2 = 4 \times 9 = 36$. لإيجاد طول BD، نأخذ الجذر التربيعي للطرفين:
الزاوية، فإن مربع طول الارتفاع على الوتر يساوي حاصل ضرب طولي الجزأين اللذين يقسمهما الارتفاع على الوتر. أي أن:
وفقًا لنظرية المتوسط الهندسي للارتفاع في المثلث القائم

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved